JCBD
JOURNAL OF COMPUTERS AND DIGITAL BUSINESS
E-ISSN : 2830 - 3121
Vol. 1, No. 2, September, 2022, pp. 72-82

Perbandingan Metode SMART, SAW, MOORA pada Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Mitra Statistik

Afsha Zahara[1*], Samsudin[2], M. Fakhriza[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
[1] afshazahara1@gmail.com; [2] samsudin@uinsu.ac.id; [3] fakhriza@uinsu.ac.id

* Email Koresponden : afshazahara1@gmail.com

DOI: 10.56427/jcbd.v1i2.17

INFO ARTIKEL

Histori Artikel
Diterima : 24 Agustus 2022
Ditinjau : 28 September 2022
Disetujui : 29 September 2022

Kata Kunci
Perbandingan
SMART
SAW
MOORA
Mitra Statistik

Keywords
Comparison
SMART
SAW
MOORA
Partner Statistics

ABSTRAK

Perkembangan dari teknologi kini telah memungkinkan pengambilan keputusan untuk dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan akurat sehingga dapat diterapkan di dalam sebuah instansi. Salah satunya BPS, yaitu Badan Pusat Statistik yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan data yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk pengumpulan dan pengelolaan data, BPS selalu mengharapkan kinerja dari mitra statistik yang berkompeten agar menghasilkan kualitas data terbaik. Untuk tercapainya tujuan dalam pemilihan calon mitra statistik berkompeten maka dapat didukung oleh teknologi sistem pendukung keputusan. Dalam pembangunan sistem pemilihan calon mitra statistik ini akan menerapkan tiga metode sistem pendukung keputusan yaitu metode SMART, SAW, dan MOORA. Penggunaan dari ketiga metode ini yaitu bertujuan membandingkan sistem dengan tiap metode untuk mendapatkan sistem dengan metode mana yang lebih akurat, relevan dan mudah diterapkan. Untuk pembangunan sistem berbasis website ini penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Sedangkan metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode RAD. Hasil penelitian dan pengujian terhadap 100 data calon mitra statistik diperoleh nilai akurasi dari metode SMART sebesar 100%, metode SAW 97%, dan metode MOORA 37%.

The development of technology has now enabled decision making to be done quickly, easily and accurately so that it can be applied within an agency. One of them is BPS, namely the Central Statistics Agency which is responsible for providing data needs that can be used by the public and the government. For data collection and management, BPS always expects the performance of competent statistical partners to produce the best data quality. To achieve the goal in selecting competent statistical partner candidates, it can be supported by decision support system technology. In the development of this statistical partner selection system, three methods of decision support systems will be applied, namely the SMART, SAW, and MOORA methods. The use of these three methods is aimed at comparing the system with each method to obtain a system with which method is more accurate, relevant and easy to implement. For the development of this website-based system the author uses the PHP programming language and MySQL database. While the system development method used is the RAD method. The results of research and testing on 100 prospective statistical partner data obtained the accuracy value of the SMART method of 100%, the SAW method 97%, and the MOORA method 37%.

1. Pendahuluan

Teknologi informasi kini semakin berkembang dan memiliki segudang manfaat bagi siapapun yang menggunakannya. Di sebuah instansi saat ini sebagian kegiatan kerja di dalamnya sudah didukung oleh teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut diterapkan untuk membantu dan mempercepat kegiatan kerja di dalam instansi. Dan pemanfaatan dari teknologi informasi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kinerja sebuah instansi. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan untuk membantu kegiatan kerja instansi yaitu sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK merupakan suatu perangkat sistem yang dapat membantu pengambil keputusan dalam memilih berbagai alternatif dengan menggunakan metode pengambilan keputusan sehingga masalah dapat terpecahkan secara efektif dan efisien [1].

Badan Pusat Statistis (BPS) merupakan Badan instansi yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengolah dan menyediakan data untuk keperluan masyarakat dan pemerintah. Dalam melakukan pengumpulan dan mengolahan data ini BPS Kabupaten Serdang Bedagai dibantu oleh mitra statistik. Kinerja dari mitra statistik sangat mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan oleh BPS. Untuk memperoleh data yang berkualitas tentu BPS membutuhkan kinerja dari mitra statistik yang berkompeten. Untuk membantu BPS dalam melakukan pemilihan terhadap calon mitra statistik ini dapat didukung oleh sebuah sistem pendukung keputusan sehingga keputusan didapatkan dengan tepat dan cepat.

Dalam pembangunan sebuah sistem pendukung keputusan tentu harus didukung oleh metode SPK yang tepat pula agar mendapatkan hasil yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Salah satu metode SPK yang tergolong ke dalam model MADM untuk merangkingkan alternatif yaitu SMART, SAW, dan MOORA. Ketiga metode ini dapat menyelesaikan permasalahan multi kriteria. Metode SMART tergolong sederhana dalam perhitungannya serta mudah dipahami [2]. Metode SAW sangat relevan serta mampu melakukan penilaian dengan tepat berdasarkan bobot kriteria dan preferensi yang ditentukan [3]. Metode MOORA mampu mengoptimalkan dua atribut atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan proses secara bersamaan, lebih *simple*, transparan dan fleksibilitas yang tinggi [4].

Penelitian dengan metode sejenis pernah dilakukan oleh Riko Reky Londong, dkk berjudul "Penerapan Metode Simple Addative Weighting Pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Petugas di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi" pada tahun 2020 [5]. Pembangunan SPK ini berbasis web dengan *database* MySQL, *javascript* dan metode pengembangan sistem *prototyping*. Sistem Penerimaan petugas dengan metode SAW ini berhasil diterapkan dan memperoleh hasil yang baik dengan harapan dapat terpilih petugas yang layak.

Penelitian dengan metode sejenis pernah dilakukan oleh Kamil Erwansyah berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Mitra Kerja Entri Data Baru Pada Badan Pusat Statistik Kota Medan Menggunakan Metode MOORA (Multi Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis)" pada tahun 2019 [6]. Sistem yang dibangun dengan menerapkan metode MOORA ini dapat melakukan proses pemilihan mitra dengan objektif dan lebih cepat sehingga membantu pihak BPS.

Penelitian dengan metode sejenis pernah dilakukan oleh Suryanto dan Muhammad Safrizal berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Teladan dengan Metode SMART (Simpel Multi Attribute Rating Technique)" pada tahun 2015 [7]. Pembangunan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL. Sistem yang dibangun dengan metode SMART ini layak untuk digunakan karena menghasilkan nilai akurasi yang cukup baik serta memberikan rekomendasi yang sesuai dan tepat.

Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembangunan sistem pendukung keputusan pemilihan calon mitra statistik dengan menggunakan metode SMART, SAW, dan MOORA kemudian melakukan perbandingan terhadap sistem dari ketiga metode tersebut untuk memperoleh sistem dengan metode mana yang menghasilkan keputusan lebih tepat, layak dan mudah diterapkan. Untuk memberikan kemudahan maka sistem akan dibangun berbasis web dengan PHP dan *database* MySQL. Diharapkan sistem dapat memudahkan BPS untuk memperoleh mitra yang tepat dengan cepat. Serta pada penelitian ini dapat membantu peneliti yang akan datang dalam memilih metode SPK multikriteria dengan kasus yang menyerupai.

2. Metodologi Penelitian

Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode RAD. RAD merupakan sebuah sistem yang menegaskan kecepatapan pengembangan dengan keterlibatan pengguna. Tahapan metode RAD dijabarkan sebagai berikut [8]:

a. *Requirement Planning* (Perencanaan syarat)
   Pada tahap ini penulis melakukan analisis permasalahan, mengindektifikasi kebutuhan sistem serta data-data yang dibutuhkan
b. *Workshop Design*
   Di tahap ini penulis mulai melakukan proses desain sistem dan dapat melakukan perbaikan terhadap modul sistem yang dirancang sesuai dengan respon pengguna.

c. *Implementation*
Penulis melakukan *coding* sistem. Setelah sistem selesai dibangun maka akan dilakukan uji coba dan diperkenalkan juga kepada *stakeholder* kemudian sistem dapat diterapkan.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif atau *mixed method research*. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut.

a. Observasi
Penulis melakukan observasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengamati langsung proses penyeleksian dan pemilihan calon mitra statistik serta melihat permasalahan yang ada.
b. Wawancara
Penulis melakukan wawancara kepada pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai untuk membahas proses dari pemilihan mitra statistik serta permasalahan yang ada saat proses tersebut dilakukan.
c. Studi Pustaka
Penulis mengumpulkan data untuk kebutuhan penelitian dari sumber referensi seperti jurnal, buku, internet, serta sumber yang lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. *Requirement Planning*

1) Analisis Permasalahan

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan langsung pada lokasi maka ditemukan informasi berupa proses penyeleksian dan penilaian terhadap calon mitra statistik masih dilakukan secara manual. Setiap penilai memberikan penilaian terhadap calon mitra kedalam formulir penilaian sehingga perhitungan nilai tentu akan dilakukan secara manual dan dalam hal ini masih melibatkan penggunan kertas sehingga rentan dari kehilangan dan kerusakan. Serta banyaknya peserta atau calon mitra yang akan diseleksi maka membutuhkan banyak waktu dalam penyeleksian dan penilaian sehingga akan berpengaruh pada cepat atau lambatnya dalam menghasilkan keputusan.

2) Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis terhadap cara kerja penyeleksian calon mitra yang sedang berjalan saat ini maka penulis membuat solusi yakni membangun sistem penyeleksian berbasis website sebagai rekomendasi dalam mengambil keputusan dengan tepat dan lebih cepat. Untuk menentukan sistem yang lebih tepat, cepat dan lebih mudah, penulis membangun sistem dengan ketiga metode kemudian membandingkannya. Sistem yang dibangun dilengkapi dengan fitur import dan kelola data calon mitra, kelola bobot kriteria dan subkriteria, fitur penilaian sehingga penilai dapat input penilaian walaupun penilai sedang berada di lokasi berbeda, sistem dapat menampilkan hasil perhitungan dan hasil keputusan serta hasil akhir dapat di *download* berupa laporan.

3) Analisis Perhitungan Metode SMART, SAW, MOORA

a) Metode SMART

Metode SMART merupakan metode multi atribut untuk mengambil keputusan dari beberapa pilihan alternatif[9]. Berikut ini langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode SMART [10].

1. Menentukan kriteria

Tabel 1. Daftar kriteria

No	Nama Kriteria
1	Kemampuan Pemahaman Peta
2	Kemahiran mengoperasikan android
3	Komunikasi
4	Tes Tertulis
5	Pengalaman sebagai mitra statistik
6	Usia

2. Menentukan bobot kriteria dan subkriteria
Berikut ini merupakan bobot kriteria beserta nilai parameter dari setiap subkriteria.

Tabel 2. Bobot kriteria dan subkriteria

No	Parameter Penilaian	Nilai	Bobot
1	Kemampuan Pemahaman Peta		25%
	Sangat Mampu	90 – 100	
	Mampu	80 – 89	
	Cukup	70 – 79	
	Kurang	60 – 69	
	Sangat Kurang	0 – 59	
2	Kemahiran mengoperasikan android		23%
	Sangat Mahir	90 – 100	
	Mahir	80 – 89	
	Cukup	70 – 79	
	Kurang	60 – 69	
	Sangat Kurang	0 – 59	
3	Komunikasi		20%
	Sangat Baik	90 – 100	
	Baik	80 – 89	
	Cukup	70 – 79	
	Kurang	60 – 69	
	Sangat Kurang	0 – 59	
4	Tes Tertulis		15%
	Sesuai Hasil Test	0 – 100	
5	Pengalaman sebagai mitra statistik		10%
	Sangat Mahir	>3	
	Mahir	3	
	Cukup	2	
	Kurang	1	
	Sangat Kurang	Belum Pernah	
6	Usia		7%
	19 – 25	100	
	26 – 30	90	
	31 – 35	80	
	36 – 40	70	
	41 – 45	60	
	>45	0	

3. Menormalisasikan bobot kriteria
   Menormalisasikan bobot setiap kriteria yakni membandingkan nilai bobot kriteria dengan total bobot kriteria. W_j merupakan nilai bobot kriteria, $\sum W_j$ yakni total bobot kriteria.
   Normalisasi = $\frac{W_j}{\sum W_j}$

Tabel 3. Menormalisasi bobot kriteria

Kode Kriteria	Bobot Kriteria	Hasil Normalisasi
K1	25%	0,25
K2	23%	0,23
K3	20%	0,2
K4	15%	0,15
K5	10%	0,1
K6	7%	0,07

Data calon mitra statistik yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 orang dengan masing-masing nilai kriteria pada tabel berikut.

Tabel 4. Penilaian terhadap calon mitra

No	Calon Mitra	K1	K2	K3	K4	K5	K6
1	Dilli	100	100	100	92,5	100	100
2	Peri	100	100	100	97,5	90	90
3	Sastra	90	98	70	60	0	80
4	Sonata	74	92	75	45	70	70
5	Herlina	0	70	68	27,5	0	60
100	Mawan	85	85	90	75	80	60

4. Menentukan nilai utility

   Menghitung nilai utility dengan rumus $u_i(a_i) = 100\ \frac{(C_{max} - C_{out\ i})}{(C_{max} - C_{min})}$. Diketahui $u_i(a_i)$ yakni nilai utility kriteria i pada alternatif i, $C_{out\ i}$ nilai kriteria ke i, C_{max} nilai kriteria maksimal, C_{min} nilai kriteria minimal.

   Nilai Utility A1(Dili)

   U1(Dili) = $100\ \frac{(Cout1 - Cmin)}{(Cmax - Cmin)} = 100\ \frac{(100 - 0)}{(100 - 0)} = 100$

   U2(Dili) = $100\ \frac{(Cout2 - Cmin)}{(Cmax - Cmin)} = 100\ \frac{(100 - 0)}{(100 - 0)} = 100$

   U3(Dili) = $100\ \frac{(Cout3 - Cmin)}{(Cmax - Cmin)} = 100\ \frac{(100 - 0)}{(100 - 0)} = 100$

   U4(Dili) = $100\ \frac{(Cout4 - Cmin)}{(Cmax - Cmin)} = 100\ \frac{(92{,}5 - 0)}{(100 - 0)} = 92{,}5$

   U5(Dili) = $100\ \frac{(Cout5 - Cmin)}{(Cmax - Cmin)} = 100\ \frac{(100 - 0)}{(100 - 0)} = 100$

   U6(Dili) = $100\ \frac{(Cout6 - Cmin)}{(Cmax - Cmin)} = 100\ \frac{(100 - 0)}{(100 - 0)} = 100$

5. Menentukan nilai akhir

   Nilai akhir diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus NA = *ui(ai)Wj*. Diketahui Wj yakni bobot kriteria, *ui(ai)* yakni nilai tiap utility dari alternatif ke i.

   NA Dili = *u*(c1).w1 + *u*(c2).w2 + *u*(c3).w3 + *u*(c4).w4 + *u*(c5).w5 + *u*(c6).w6

   = (100)(0,25) + (100)(0,23) + (100)(0,2) + (92,5)(0,15) + (100)(0,1) + (100)(0,07)

   = 25 + 23 + 20 + 13,875 + 10 + 7

   = 98,875

Tabel 5. Total nilai metode SMART

No	Calon Mitra	Total Nilai
1	Dilli	98,875
2	Peri	97,925
3	Sastra	73,64
4	Sonata	73,31
5	Herlina	38,025
100	Mawan	82,25

b) Metode SAW

Simple Additive Weighting (SAW) yakni metode *multiple attribute* yang digunakan dalam menyeleksi alternatif kemudian dilakukan perangkingan dan didapatkan alternatif terbaik [11]. Berikut ini langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode SAW [12].

1. Penentuan kriteria

   Terdapat enam kriteria yang digunakan dalam penilaian calon mitra statistik. Penentuan kriteria tersebut telah dijabarkan pada tabel 1.
2. Penentuan bobot

   Nilai bobot setiap kriteria telah ditentukan sesuai dengan urutan prioritas. Nilai bobot kriteria teah dijabarkan pada tabel 3.
3. Input nilai kriteria

   Nilai kriteria setiap calon mitra statistik telah dipaparkan pada tabel 4.

4. Normalisasi matriks

Perhitungan normalisasi matriks dilakukukan dengan rumus $r_{ij} = \frac{x_{ij}}{max_i x_{ij}}$ karena semua kriteria bernilai *benefit*. Xij yakni nilai alternatif i pada kriteria j. berikut perhitungan nilai calon mitra atas nama Dilli (A1).

Nilai Kemampuan Pemahaman Peta

$r_{ij} = \frac{100}{max_i x_{ij}} = \frac{100}{100} = 1$

Nilai Kemahiran Mengoperasikan Android

$r_{ij} = \frac{100}{max_i x_{ij}} = \frac{100}{100} = 1$

Nilai Komunikasi

$r_{ij} = \frac{100}{max_i x_{ij}} = \frac{100}{100} = 1$

Nilai Tes Tetulis

$r_{ij} = \frac{92,5}{max_i x_{ij}} = \frac{92,5}{100} = 0,925$

Nilai Pengalaman Sebagai Mitra Statistik

$r_{ij} = \frac{100}{max_i x_{ij}} = \frac{100}{100} = 1$

Nilai Usia

$r_{ij} = \frac{100}{max_i x_{ij}} = \frac{100}{100} = 1$

Berikut ini merupakan hasil perhitungan normalisasi matriks nilai kriteria masing-masing calon mitra.

Tabel 6. Normalisasi matriks

No	Calon Mitra	K1	K2	K3	K4	K5	K6
1	Dilli	1	1	1	0,925	1	1
2	Peri	1	1	1	0,975	0,9	0,9
3	Sastra	0,9	0,98	0,7	0,6	0	0,8
4	Sonata	0,74	0,92	0,75	0,45	0,7	0,7
5	Herlina	0	0,7	0,68	0,275	0	0,6
100	Mawan	0,85	0,85	0,9	0,75	0,8	0,6

5. Menghitung skor preferensi

Perhitungan skor setiap calon mitra tatistik dilakukan dengan mengkalikan masing-masing nilai kriteria ternormalisasi dengan bobot kriteria yang telah ditentukan.

Dili = (1*0,25) + (1*0,23) + (1*0,2) + (0,925*0,15) + (1*0,1) + (1*0,07)
= 0, 98875.

Tabel 7. Total nilai metode SAW

No	Calon Mitra	Total Nilai
1	Dilli	0,98875
2	Peri	0,97925
3	Sastra	0,7364
4	Sonata	0,7331
5	Herlina	0,38025
100	Mawan	0,8225

c) Metode MOORA

Metode moora yakni metode pengambil keputusan dengan mengoptimalkan hingga lebih dari dua kriteria yang saling bertentangan secara bersamaan. Berikut ini tahapan penyelesaian menggunakan metode MOORA [4].

1. Menentukan kriteria dan bobot krieria. Penentuan kriteria telah dipaparkan pada tabel 1 sedangkan bobot kriteria dan subkriteria telah dipaparkan pada tabel 2.
2. Membuat matriks keputusan berdasarkan dari nilai kriteria pada 100 alternatif yang digunakan. Berikut ini matriks keputusan yang ditampilkan hanya 5 alternatif saja.

$$\begin{bmatrix} 100 & 100 & 100 & 92{,}5 & 100 & 100 \\ 100 & 100 & 100 & 97{,}5 & 90 & 90 \\ 90 & 98 & 70 & 60 & 0 & 80 \\ 74 & 92 & 75 & 45 & 70 & 70 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 85 & 85 & 90 & 75 & 80 & 60 \end{bmatrix}$$

3. Melakukan normalisasi terhadap matriks menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut.
   $Y_i = \sum_{j=1}^{g} w_j x_{ij} - \sum_{j=g+1}^{n} w_j w_{ij}$. Lakukaan normalisasi matriks nilai kriteria dimulai dari kriteria 1 sampai dengan kriteria ke 6. Berikut ini penjelasan dari kriteria 1

   K1 = $\sqrt{100^2 + 100^2 + 90^2 + 74^2 + \dots + \dots + 85^2} = 830{,}5498$

   A1 (Dili) = $\frac{100}{830{,}5498}$ = 0,120402

   A2 (Peri) = $\frac{100}{830{,}5498}$ = 0,120402

   A3 (Sastra) = $\frac{90}{830{,}5498}$ = 0,108362

   A4 (Sonata) = $\frac{74}{830{,}5498}$ = 0,089098

   A100 (Mawan) = $\frac{85}{830{,}5498}$ = 0,102342

4. Hasil normalisasi akan dibentuk ke dalam matriks kembali, kemudian kalikan dengan masing-masing bobot kriteria.

$$\begin{bmatrix} 0{,}120402(0{,}25) & 0{,}108837(0{,}23) & 0{,}117474(0{,}2) & 0{,}132631(0{,}15) & 0{,}146020(0{,}1) & 0{,}127848(0{,}07) \\ 0{,}120402(0{,}25) & 0{,}108837(0{,}23) & 0{,}117474(0{,}2) & 0{,}139800(0{,}15) & 0{,}131418(0{,}1) & 0{,}115064(0{,}07) \\ 0{,}108362(0{,}25) & 0{,}106660(0{,}23) & 0{,}082232(0{,}2) & 0{,}086031(0{,}15) & 0 & 0{,}102279(0{,}07) \\ 0{,}089098(0{,}25) & 0{,}100130(0{,}23) & 0{,}088105(0{,}2) & 0{,}064523(0{,}15) & 0{,}102214(0{,}1) & 0{,}089494(0{,}07) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0{,}102342(0{,}25) & 0{,}092511(0{,}23) & 0{,}105726(0{,}2) & 0{,}107538(0{,}15) & 0{,}116816(0{,}1) & 0{,}076709(0{,}07) \end{bmatrix}$$

   Diperoleh hasil sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} 0{,}030101 & 0{,}025032 & 0{,}025032 & 0{,}019895 & 0{,}014602 & 0{,}008949 \\ 0{,}030101 & 0{,}025032 & 0{,}025032 & 0{,}020970 & 0{,}013142 & 0{,}008054 \\ 0{,}027090 & 0{,}024532 & 0{,}016446 & 0{,}012905 & 0 & 0{,}007160 \\ 0{,}022274 & 0{,}023030 & 0{,}017621 & 0{,}009678 & 0{,}010221 & 0{,}006265 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0{,}025585 & 0{,}021278 & 0{,}021145 & 0{,}016131 & 0{,}011682 & 0{,}005370 \end{bmatrix}$$

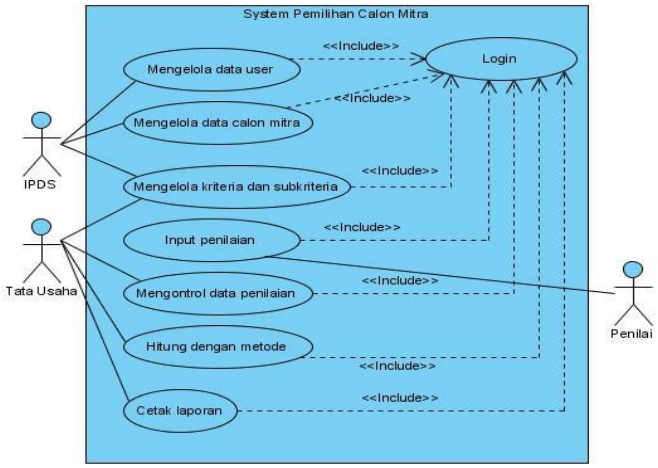
5. Menghitung total nilai yakni mengurangkan nilai kriteria maximum dengan nilai kriteria minimum. Pada penelitian ini tidak ada kriteria yang bernilai cost sehingga tidak ada kriteria minimum.

Tabel 8. Nilai akhir (Y_i)

Alternatif	Max (K1+K2+K3+K4+K5+K6)	Min	Y_i (Max-min)
A1(Dili)	0,122074	-	0,98875
A2(Peri)	0,120794	-	0,97925
A3(Sastra)	0,088133	-	0,7364
A4(Sonata)	0,089090	-	0,7331
A5(Herlina)	0,044783	-	0,38025
A100(Mawan)	0,101190	-	0,8225

b. *Workshop Design*

Pada tahap ini dilakukan proses perancangan sistem menggunakan model UML (*Unified Modeling Language*) yakni bahasa pemodelan yang dengan rinci menggambarkan untuk mencari dan menganalisa apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Pada penelitian ini penulis hanya menampilkan model *diagram usecase* yakni diagram yang menampilkan hak dan juga tugas dari pengguna sistem [13]. Pada sistem yang dibangun terdiri dari tiga *actor* atau pengguna yakni IPDS, penilai, dan tata usaha. Ketiga *actor* ini memiliki hak dan tugas masing-masing. IPDS mengelola data *user*, mengelola data calon mitra statistik, mengelola data kriteria dan subkriteria. Tata usaha dapat mengelola data kriteria dan subkriteria, mengontrol data penilaian serta mengelola perhitungan dan cetak laporan. Penilai dapat melakukan input penilaian terhadap calon mitra statistik.



Gambar 1. *Usecase* Sistem Pemilihan Calon Mitra Statistik

c. *Implementation*

Sistem Pemilihan calon mitra statistik yang sudah dibangun memiliki berbagai fitur. Berikut ini beberapa tampilan halaman pada sistem. Penulis hanya menampilkan tampilan dari halaman data penilaian, halaman hasil perhitungan dari metode, dan halaman laporan.

1) Tampilan Halaman Hasil Perhitungan Metode SMART

Gambar 3 berikut ini merupakan tampilan dari halaman hasil perhitungan dengan metode SMART.



Ranking	Calon Mitra	Nilai Optimasi
1	Aminatul Juhri S.Pd	98.925
2	Dilli	98.875
3	Fahrur Rozi A.Md.Kom	98.625
4	Siti Rihana Harahap	98.3
5	Dedy Romysa, S.P	98.225
6	Peri	97.925
7	Khairul Akmal	97.8
8	Sri Dewi, A.Md.Akun	96.875
9	Irma Sari, S.Pd	96.8
10	Indra Syahputra, S.Pd	96.8

Gambar 2. Tampilan Halaman Hasil Perhitungan Metode SMART

2) Tampilan Halaman Hasil Perhitungan Metode SAW

Tampilan dari halaman hasil perhitungan dengan metode SAW dapat dilihat pada gambar 4.



Ranking	Calon Mitra	Nilai Optimasi
1	Aminatul Juhri S.Pd	0.98925
2	Dilli	0.98875
3	Fahrur Rozi A.Md.Kom	0.98625
4	Siti Rihana Harahap	0.983
5	Dedy Romysa, S.P	0.98225
6	Peri	0.97925
7	Khairul Akmal	0.978
8	Sri Dewi, A.Md.Akun	0.96875
9	Indra Syahputra, S.Pd	0.968
10	Irma Sari, S.Pd	0.968

Gambar 3. Tampilan Halaman Hasil Perhitungan Metode SAW

3) Tampilan Halaman Hasil Perhitungan Metode MOORA
Tampilan dari halaman hasil perhitungan dengan metode MOORA dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 4. Tampilan Halaman Hasil Perhitungan Metode MOORA

d. Perbandingan Metode SMART, SAW, MOORA
Perbandingan dari ketiga metode dapat dilihat dari hasil perangkingan nilai, uji akurasi, proses perhitungan, dan penerapan metode ke dalam sistem.

1) Perangkingan Nilai Akhir

Tabel 9. Perangkingan metode SMART, SAW, MOORA

No	Calon Mitra	SMART	SAW	MOORA
1	Dilli	2	2	2
2	Peri	6	6	6
3	Sastra	70	70	72
4	Sonata	72	72	71
5	Herlina	95	95	95
100	Mawan	45	45	43

2) Uji Akurasi

Tabel 10. Hasil Uji Akurasi metode SMART, SAW, MOORA

Metode	Data Uji Benar	Total Data	Akurasi
SMART	100	100	100%
SAW	97	100	97%
MOORA	37	100	37%

3) Proses Perhitungan

Tabel 11. Perbandingan Proses Perhitungan

No	Perihal	SMART	SAW	MOORA
1	Tahapan proses perhitungan dan kematangan pengolahan data.	3 tahapan, kematangan terdapat pada perhitungan nilai *utility*.	3 tahapan, kematangan terdapat pada normalisasi nilai.	5 tahapan, kematangan terdapat pada normalisasi matriks keputusan.
2	Kemudahan pemahaman proses perhitungn.	Mudah dipahami tetapi perhitungan sedikit lebih panjang dari SAW.	Lebih mudah dipahami dari 2 metode lain, proses perhitungan sedikit dan simpel.	Mudah dipahami, proses perhitungan lebih panjang dari 2 metode lainnya.
3	Pengaruh dari penambahan atau pengurangan jumlah alternatif terhadap nilai akhir alternatif.	Tidak berpengaruh.	Bisa berpengaruh jika ada perubahan penentuan nilai kriteria max atau min dalam perhitungan rating kinerja.	Berpengaruh, kerena nilai normalisasi kriteria akan berubah.

3) Penerapan Metode Pada Sistem

Tabel 12. Perbandingan Penerapan Metode Pada Sistem

No	Perihal	SMART	SAW	MOORA
1	Kemudahan penerapan perhitungan metode pada sistem.	Mudah diterapkan, proses perhitungan nilai *utility* harus mencari nilai minimal dan maksimal dari tiap kriteria sehingga sedikit lebih sulit dari metode SAW.	Lebih mudah diterapkan karena tahapan proses perhitungan lebih simpel.	Tahapan perhitungan sedikit lebih sulit diterapkan dari dua metode lainnya karena adanya proses normalisasi matriks keputusan.
2	Implementasi pada penilaian kinerja	Sangat tepat untuk instansi yang lebih memprioritaskan keakuratan hasil perhitungan dengan menetapkan kriteria dan pembobotan.	Lebih cocok untuk instansi atau perusahaan yang mengutamakan kemudahan implementasi dan menetapkan kriteria serta bobot.	Kurang tepat untuk instansi yang memprioritaskan keakuratan hasil perhitungan jika jenis kriteria sama dengan kriteria pada penelitian ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa sistem pendukung keputusan pemilihan calon mitra statistik berbasis web menggunakan metode SMART, SAW MOORA telah selesai dibangun dan ketiga sistem menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. Berdasarkan perbandingan dari keakuratan hasil keputusan, maka keakuratan metode SMART mencapai kedudukan tertinggi yaitu 100% dan urutan perangkingan yang tidak jauh berbeda dari metode SAW yang memperoleh keakuratan 97%, dan metode MOORA 37%. Perbedaan dari perangkingan yang dihasilkan oleh masing-masing metode dipengaruhi oleh tahapan proses perhitungan dan kematangan dalam pengolahan data. Setiap metode memiliki kelebihaan masing-masing dalam mengolah data dan menghasilkan keputusan. Jika data yang diseleksi sedikit maka hasil keputusan dari ketiga metode tidak jauh berbeda, tetapi semakin banyak data yang diseleksi maka keputusan yang didapatkan akan jauh berbeda. Dalam hal ini penulis merekomendasikan penggunaan metode SMART dalam menyeleksi pemilihan calon mitra statistik dengan alasan keakuratan yang dihasilkan. Saran yang dapat penulis berikan, jika data yang diseleksi hanya sedikit maka pengguna juga dapat menggunakan metode MOORA karena kematangannya dalam mengolah data sangat baik.

Referensi

[1] N. Aisyah and A. S. Putra, "Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemilihan Manajer Terbaik Menggunakan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)," *J. Esensi Infokom*, vol. 5, no. 2, pp. 7–13, 2021.

[2] R. D. Widoproyo and P. A. R. Devi, "Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Promosi Jabatan Menggunakan Metode AHP dan SMART," *J. Sist. Komput. dan Inform.*, vol. 3, no. 3, pp. 223–231, 2022, doi: 10.30865/json.v3i3.3882.

[3] F. M. F. Syarief and S. Suwandana, "Analisis dan Perancangan Decision Support System Menentukan Angkat Kredit Dengan Metode SAW (Simple Additive Weighting) pada Leasing Oto Finance Batam," *JURSIMA J. Sist. Inf. dan Manaj.*, vol. 6, no. 1, 2018.

[4] R. H. Maharrani and O. Somantri, "Grouping Seleksi Penempatan Kelas Industri Untuk Siswa Menggunakan MOORA," *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 4, no. 2, pp. 237–242, 2020.

[5] R. R. Londong, A. Nugroho, and A. Rusdi, "Penerapan Metode Simple Additive Weighting Pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Petugas di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi," *J. ELTIKOM J. Tek. Elektro, Teknol. Inf. dan Komput. Vol.*, vol. 4, no. 2, pp. 76–86, 2020.

[6] K. Erwansyah, "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Mitra Kerja Entri Data Baru Pada Badan Pusat Statistik Kota Medan Menggunakan Metode MOORA (Multi Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis)," *Sains dan Komput.*, vol. 18, no. 1, pp. 35–40, 2019.

[7] Suryanto and M. Safrizal, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Teladan dengan Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique)," *J. CoreIT*, vol. 1, no. 2, pp. 25–29, 2015.

[8] E. Suharyanto, "Perancangan Aplikasi Pengenalan Budaya Nusantara Berbasis Android Dengan Metode RAD," *J. Ilmu Komput. JIK*, vol. V, no. 01, pp. 30–39, 2022.

[9] M. Basri, A. Widarma, M. D. Irawan, D. A. P. Lubis, and Z. K. Daulay, "Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode SMART Dalam Pemilihan Regional Manager," *CESS (Journal Comput. Eng. Syst. Sci.*,

vol. 7, no. 1, pp. 275–288, 2022.
[10] F. P. Juniawan, D. Y. Sylfania, and R. Rahim, "Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART)," *Pros. Semin. Nas. Sist. Inf. dan Teknol.*, pp. 44–50, 2021.
[11] E. Tasrif, M. H. Prasyah, D. Kurniadi, H. K. Saputra, A. Mubai, and T. Y. Pahtoni, "Sistem Pendukung Keputusan Aplikasi Electronic-Orang Tua Asuh Menggunakan Metode Simple Additive Weighting," *VoteTEKNIKA*, vol. 8, no. 4, pp. 86–93, 2020.
[12] R. Umar, A. Yudhana, and J. Dernata, "Analisis Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon Anggota Organisasi IMM Menggunakan Metode SAW," *Jatisi*, vol. 9, no. 2, pp. 1068–1079, 2022.
[13] Suendri, "Penerapan Konsep Model View Controller Pada Perancangan Sistem Manajemen Software Berbasis Web," *JISTech*, vol. 3, no. 2, pp. 36–45, 2018.